

DS 1 du 19 septembre 2025.

Exercice 1

Montrer l'inégalité : $\forall x \in]0, +\infty[, \ln(2x) \leq 2x - 1$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par l'expression :

$$f(x) = 2x - 1 - \ln(2x) = 2x - 1 - \ln(x) - \ln(2)$$

Exercice 2

Soit la fonction polynomiale : $Q(x) = -x^4 + 7x^3 - 17x^2 + 17x - 6$.

- Factoriser le polynôme $Q(x)$ au maximum en remarquant que 1 et 2 sont racines de ce polynôme.
- Résoudre $Q(x) > 0$

Exercice 3

- Déterminer les valeurs suivantes où $n \in \mathbb{N}^*$:

a) $\binom{7}{2}$

b) $\binom{7}{3}$

c) $\binom{2n}{3}$

- Simplifier les expressions suivants où $n \in \mathbb{N}^*$:

(a) $A = \frac{(n+1)!}{(n-1)!}$

(b) $B = \frac{(2n+3)!}{2 \times (2n)!}$

Exercice 4

- Soit n est un entier naturel. Calculer la sommes : $\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1)$.

(On ne cherchera pas à simplifier l'expression obtenue.)

- Autre méthode :

(a) Effectuer un changement d'indice pour compléter l'égalité $\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1) = \sum_{\ell=1}^{\dots} \dots$

(On pourra remarquer que $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$)

(b) En déduire une autre expression sur forme factorisée de $\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1)$.

Exercice 5

Montrer par **réurrence** :

$$\sum_{k=1}^n (k-2)k = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5)$$

Exercice 6

On note $\alpha_n = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\beta_n = \sum_{k=0}^n k^2$.

Objectif : redémontrer la formule $\beta_n = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ autrement qu'en utilisant la démonstration par récurrence comme faite en classe.

On rappelle que $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (où $a, b \in \mathbb{R}$)

1. Utiliser un télescopage pour simplifier $\sum_{k=0}^n (k+1)^3 - k^3$.

2. Montrer que $\sum_{k=0}^n [(k+1)^3 - k^3] = 3\beta_n + 3\alpha_n + (n+1)$.

3. En déduire $\beta_n = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

Exercice 7

Utiliser un télescopage pour simplifier les sommes :

1. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)}$. On commencera par montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}, \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$.

2. $\sum_{k=0}^n q^k(kq + k - 1)$ où $q \in \mathbb{R}$.

Exercice 8

Calculer les sommes suivantes :

a) $\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} 3^k 5^{5-k}$

b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 4^k$

c) $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k$

d) $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$

Correction

Réponse de l'exercice 1

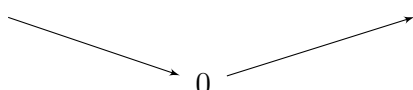
Vidéo Montrer l'inégalité : $\forall x \in]0, +\infty[, \ln(2x) \leq 2x - 1$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par l'expression :

$$f(x) = 2x - 1 - \ln(2x) = 2x - 1 - \ln(x) - \ln(2)$$

$$f'(x) = 2 - \frac{1}{x} = \frac{2x - 1}{x}$$

Sur $]0, +\infty[$, $f'(x)$ est du signe de $2x - 1$:

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f			

On a donc montré à partir du tableau de variations que $\forall x \in]0, \infty[, f(x) \geq 0 \Rightarrow \ln(2x) \leq 2x - 1$

Réponse de l'exercice 2

Vidéo Vidéo 2 Soit la fonction polynomiale : $Q(x) = -x^4 + 7x^3 - 17x^2 + 17x - 6$.

1. Factoriser le polynôme $Q(x)$ au maximum en remarquant que 1 et 2 sont racines de ce polynôme.

☞ $Q(1) = Q(2) = 0$ donc 1 et 2 racines de Q .

☞ $(x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 2$.

☞ On obtient $Q(x) = (x^2 - 3x + 2)(-x^2 + 4x - 3)$

☞ Or $-x^2 + 4x - 3 = (x-1)(3-x)$

☞ Donc $Q(x) = (x-1)(x-2)(x-1)(3-x) = (x-1)^2(3-x)(x-2)$

☞ Or $(x-1)^2 \geq 0$.

☞ D'où le tableau de signes :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$3-x$		+	+	+	-
$x-2$		-	-	+	+
$Q(x)$		-	-	+	-

2. Résoudre $Q(x) > 0$

Donc $S =]2, 3[$.

Réponse de l'exercice 3

Vidéo

1. Déterminer les valeurs suivantes où $n \in \mathbb{N}^*$:

a) $\binom{7}{2} = 21$

b) $\binom{7}{3} = 35$

$$c) \binom{2n}{3} = \frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3 \times 2} = \frac{2n(2n-1)(n-1)}{3}$$

2. Simplifier les expressions suivants où $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a) A = \frac{(n+1)!}{(n-1)!} = (n+1)n$$

$$(b) B = \frac{(2n+3)!}{2 \times (2n)!} = \frac{(2n+3)(2n+2)(2n+1)}{2} = (2n+3)(n+1)(2n+1)$$

Réponse de l'exercice 4

Vidéo

1. Soit n est un entier naturel. Calculer la sommes :

$$\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1) = \sum_{k=0}^n k^2 + 2 \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n 1 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

2. Effectuer un changement d'indice pour compléter l'égalité

☞ On pose $\ell = k + 1$

$$\text{☞ Donc } \sum_{k=0}^n (k+1)^2 = \sum_{\ell=1}^{n+1} \ell^2$$

3. En déduire une autre expression sur forme factorisée de $\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1)$. (on remarquera que $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$)

$$\sum_{k=0}^n (k^2 + 2k + 1) = \sum_{\ell=1}^{n+1} \ell^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Ceci en appliquant la formule $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ en $n+1$

Réponse de l'exercice 5

Vidéo

a) Montrer par récurrence $\sum_{k=1}^n (k-2)k = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5)$

Voici les différentes étapes de la récurrence :

☞ **On pose l'hypothèse de récurrence** : $\mathcal{P}(n)$: " $\sum_{k=1}^n (k-2)k = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5)$ "

☞ **Initialisation** : Pour $n = 1$:

$$\square \sum_{k=1}^1 (k-2)k = (1-2) \times 1 = -1$$

$$\square \frac{1}{6}1 \times (1+1)(2 \times 1 - 5) = -1$$

☐ Donc $\mathcal{P}(1)$ est vrai.

☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vrai.

$$\square \text{ c.a.d } \sum_{k=1}^n (k-2)k = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5)$$

$\square$ On veut démontrer :

$$\sum_{k=1}^{n+1} (k-2)k = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2(n+1)-5) = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n-3) = \frac{1}{6}(n+1)[2n^2+n-6]$$

$\square$ Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (k-2)k &= \sum_{k=1}^n (k-2)k + ((n+1)-2)(n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5) + (n-1)(n+1) \\ &= \frac{1}{6}(n+1)[n(2n-5) + 6(n-1)] \\ &= \frac{1}{6}(n+1)[2n^2+n-6] \end{aligned}$$

$$\square \text{ On obtient donc bien } \sum_{k=1}^{n+1} (k-2)k = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2(n+1)-5)$$

 **Conclusion :** Nous avons démontré par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^n (k-2)k = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5)$$

b) Obtenir le résultat précédent autrement que par récurrence.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k-2)k &= \sum_{k=1}^n (k^2 - 2k) \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \times \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{6} \times (2n+1-6) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n-5) \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 6

Vidéo

1. Utiliser un télescopage pour simplifier

$$\sum_{k=0}^n \underbrace{(k+1)^3}_{u_{k+1}} - \underbrace{k^3}_{u_k} = \underbrace{(n+1)^3}_{u_{n+1}} - \underbrace{0^3}_{u_0} = (n+1)^3$$

2. Montrer que $\sum_{k=0}^n [(k+1)^3 - k^3] = 3\beta_n + 3\alpha_n + (n+1)$.

$$\sum_{k=0}^n [(k+1)^3 - k^3] = \sum_{k=0}^n [3k^2 + 3k + 1] = 3 \sum_{k=0}^n k^2 + 3 \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n 1 = 3\beta_n + 3\alpha_n + (n+1)$$

3. En déduire $\beta_n = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$.

Avec les deux questions précédente l'on obtient :

$$\begin{aligned}(n+1)^3 &= 3\beta_n + 3\alpha_n + (n+1) \Leftrightarrow 3\beta_n = (n+1)^3 - 3\alpha_n - (n+1) \\ &\Leftrightarrow \beta_n = \frac{1}{3} [(n+1)^3 - 3\alpha_n - (n+1)]\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\beta_n &= \frac{1}{3} [(n+1)^3 - 3\alpha_n - (n+1)] = \frac{1}{3} \left[(n+1)^3 - 3 \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \right] \\ &= \frac{1}{6} (n+1) [2(n+1)^2 - 3n - 2] = \frac{1}{6} (n+1) [2n^2 + n] = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 7

Vidéo

1. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)}$. On commencera par montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}, \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$.

$$\Leftrightarrow \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} = \frac{k+2}{(k+1)(k+2)} - \frac{k+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=0}^n \left(\underbrace{\frac{1}{k+1}}_{u_k} - \underbrace{\frac{1}{k+2}}_{u_{k+1}} \right) = \underbrace{\frac{1}{0+1}}_{u_0} - \underbrace{\frac{1}{n+2}}_{u_{n+1}} = 1 - \frac{1}{n+2}$$

2. $\sum_{k=0}^n q^k(kq + k - 1)$ où $q \in \mathbb{R}$.

$$\sum_{k=0}^n q^k(kq + k - 1) = \sum_{k=0}^n \left(\underbrace{kq^{k+1}}_{u_{k+1}} - \underbrace{(k-1)q^k}_{u_{k+1}} \right) = \underbrace{nq^{n+1}}_{u_{n+1}} - \underbrace{(0-1)q^0}_{u_0} = q^{n+1} + 1$$

Réponse de l'exercice 8

Vidéo Calculer les sommes suivantes :

a) $\sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} 3^k 5^{5-k} = (3+5)^5 = 8^5$

b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 4^k = (4+1)^n = 5^n$

c) $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k - \binom{n}{0} 2^0 = 3^n - 1$

d) $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!}$

$$\begin{aligned} &= n \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!} \\ &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n2^{n-1} \end{aligned}$$